

準連結構造の公理的導出における、 $R^4 = 1$ 公理に関する補足

本田浩樹

2026.05.06

準連結構造の公理的導出における、 $R^4 = 1$ 公理に関する補足

準連結構造の公理的導出における、 $R^4 = \text{Id}$ 公理に関する補足

序文

本補足論考では、準連結構造の公理的導出において導入された

$$R^4 = \text{Id}$$

という条件について、その幾何学的背景と理論的位置づけに関する補足的考察を与える。

一見すると、この条件は理論の内部に唐突に挿入された人工的公理のように見える。しかし実際には、この条件は単なる形式的仮定ではなく、ある種の境界交換構造・干渉構造・位相反転構造から自然に誘導される可能性を持つ。

この公理を着想する直接的契機となったのは、いわゆる Toeplitz square peg problem (トポリッツ予想) に現れる四角形内接構造である。すなわち、

Jordan 曲線 $\rightarrow$ 内接四角形

という位相的現象において、境界の反転・回転・交換が有限閉包を形成するという事実が、本理論における反転作用素 R の有限位相構造と極めて類似した振る舞いを示している。

特に、フラクタル的あるいは準連結的な粗い距離空間においては、

inside/outside の交換

および

orientation の反転

が単なる involution (2 次反転) では閉じず, 位相欠陥を伴う有限周期構造へと自然に拡張される.

このとき,

$$R^2 \neq \text{Id}$$

でありながら,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立するという現象が現れる.

本補足では, この構造を,

$$\mathbb{Z}/2$$

から

$$\mathbb{Z}/4$$

への中心拡大的閉包として解釈する.

すなわち, 本理論における $R^4 = \text{Id}$ は, 完全に独立な公理というよりも,

- 干渉位相,
- 境界交換,
- reversal duality,
- 準ユニタリ性,
- 巻き数的位相欠陥

などの相互作用によって半ば強制される「半定理的条件」とみなすことができる.

本稿では, その基本的構造のみを簡潔に述べる. 詳細な Jordan 曲線的解析および Toeplitz 構造との対応については別稿に譲る.

1 擬距離から連結位相への変換構造

本理論において本質的であるのは、単なる距離空間としての構造ではなく、

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{int}}$$

によって与えられる干渉擬距離が、最終的に Hilbert 構造とスペクトル構造を生成し、さらにそこから連結位相的構造が emergent に現れることである。

実際、本理論では、擬距離は最初から通常の意味での距離ではない。

干渉項

$$d_{\text{int}}$$

は、Lyndon 分解・干渉射影・巻き数情報に依存しており、局所的には非可換的・非推移的挙動を示す。

したがって、初期段階では構造はむしろ

局所的非整合性

を持つ。

しかし、干渉エネルギー形式

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

を導入すると、Jordan–von Neumann 型 Hilbert 化により、擬距離構造は平均化される。 :contentReference[oaicite:0]index=0

特に、

$$Q(T\bar{u}) = \bar{d}Q(u)$$

という臨界スケーリング条件の下では、平均遷移作用素

$$U = \bar{d}^{-1/2}T$$

がユニタリとなる。 :contentReference[oaicite:1]index=1

このとき、局所的には非可逆的であった干渉構造が、大域的にはスペクトル円周条件

$$\sigma(U) \subset S^1$$

へと平均化される.

ここで重要なのは、この過程が：

$$\text{擬距離} \longrightarrow \text{Hilbert 化} \longrightarrow \text{連結位相}$$

という変換として読めることである.

すなわち、初期の準連結構造では、点と点の関係は「到達可能性」と「干渉」の混合としてしか与えられない.

しかし、エネルギー形式による平均化を経ることで、擬距離空間はスペクトルの連結性を獲得する.

この意味で、本理論における「連結性」は、最初から仮定される位相的性質ではなく、

干渉平均化の固定点

として emergent に生成される構造である.

さらに、この構造は symbolic dynamics の言葉では、

$$w \sim w^{\text{rev}}$$

という時間反転的対称性の平均化に対応する.

通常の力学系では、時間反転対称性は可逆性として理解される.

しかし本理論では、それは：

前進と後退の平均的不可分性

として解釈される.

この点で、本理論は単なる群作用論ではなく、むしろ：

自己言及的平均化理論

として理解されるべきである.

特に、この平均化構造は、伊藤型確率過程との深い類似を持つ.

すなわち、局所的には非可逆なランダム遷移

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t$$

が、大域的にはガウス測度と平衡分布を生成するように、

準連結構造における干渉遷移も、最終的にはスペクトルの平衡状態を生成する。
この観点から見ると、

$$Q(T\bar{u}) = \bar{d}Q(u)$$

は、単なるスケーリング条件ではなく、

散逸と平衡の臨界条件

として理解できる。

さらにこれは、プリゴジンの散逸構造との類似を示唆する。

すなわち、局所的散逸が十分に強い場合、系は崩壊する。

逆に、完全可逆である場合、干渉は固定化され、フラクタル保型構造は生成されない。

本理論で現れる臨界スケーリングは、その中間に位置する：

準可積分的散逸

を特徴付ける可能性がある。

実際、周期構造と非周期構造、可積分部分と非可積分部分、離散スペクトルと連続干渉構造が同時に存在することは、

可積分性と非可積分性の混在

として読むことができる。

この意味で、フラクタル保型性は：

擬距離からスペクトル位相への転移現象

として理解される。

そして臨界線構造とは、この転移がちょうどユニタリ平衡に到達する臨界点として現れるのである。

2 Dirichlet 形式と Markov 半群

本節では、準連結構造において導入された干渉エネルギー形式

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

を, Dirichlet 形式として解釈し, そこから自然な Markov 半群および拡散過程が生成されることを議論する.

本節の目的は,

$$\text{干渉構造} \longrightarrow \text{熱半群} \longrightarrow \text{平衡測度}$$

という流れを厳密化することである.

特に, 本理論における臨界スケーリング条件

$$Q(T\bar{u}) = \bar{d}Q(u)$$

が, 単なるスペクトル条件ではなく, 熱力学的平衡条件として解釈できることを示す.

2.1 干渉エネルギー形式

干渉部分空間を

$$V_{\text{int}} \subset Z^1(G)_{\mathbb{C}}$$

とする.

巻き数写像

$$w : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を複素線形に拡張し,

$$w(u+v) = w(u) + w(v), \quad w(\lambda u) = \lambda w(u)$$

を満たすものとする.

干渉エネルギー形式を

$$Q(u) := Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

によって定義する:

$$Q_{\text{wind}}(u) = |w(u)|^2, \quad Q_{\text{int}}(u) = \|P_{\text{int}}u\|^2.$$

これは非負二次形式である. :contentReference[oaicite:0]index=0

2.2 平行四辺形恒等式

補題 2.1 (二次干渉性) エネルギー形式 Q は平行四辺形恒等式

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

を満たす.

証明 巻き数写像の複素線形性より,

$$|w(u+v)|^2 + |w(u-v)|^2 = 2|w(u)|^2 + 2|w(v)|^2$$

が成立する.

また, Q_{int} は Hilbert ノルムの二乗であるため,

$$Q_{\text{int}}(u+v) + Q_{\text{int}}(u-v) = 2Q_{\text{int}}(u) + 2Q_{\text{int}}(v)$$

を満たす.

両者を加えることで結論を得る. [:contentReference\[oaicite:1\]index=1](#)

□

2.3 Jordan–von Neumann 型 Hilbert 化

平行四辺形恒等式より, Jordan–von Neumann の定理を適用できる.
したがって, Q は一意的な Hermite 内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$$

を誘導する:

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v).$$

さらに,

$$Q(u) = \langle u, u \rangle_Q$$

が成立する. [:contentReference\[oaicite:2\]index=2](#)

Q -ノルムによる完備化を

$$\mathcal{H}_Q := \overline{V_{\text{int}}}^{\|\cdot\|_Q}$$

と書く．

2.4 Dirichlet 形式としての解釈

定義 2.2 二次形式 Q が Markov 性

$$Q(\Phi(u)) \leq Q(u)$$

を，任意の 1-Lipschitz 縮小写像

$$\Phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

に対して満たすとき， Q を Dirichlet 形式と呼ぶ．

本理論では，干渉射影 P_{int} が縮小作用素であり，巻き数部分 Q_{wind} も絶対値二乗で与えられるため，自然な Markov 性が期待される：

$$Q(\Phi(u)) \leq Q(u).$$

これは，干渉平均化がエネルギーを増大させないことを意味する．

2.5 生成作用素

Dirichlet 形式論より，閉形式 Q に対応する自己共役非負作用素

$$\Delta_Q$$

が存在し，

$$Q(u, v) = \langle \Delta_Q u, v \rangle$$

を満たす．

Δ_Q を干渉 Laplacian と呼ぶ．

この作用素は，

$$\Delta_Q = \text{div}_Q \circ \text{grad}_Q$$

のフラクタル的類似として理解される． :contentReference[oaicite:3]index=3

2.6 Markov 半群

自己共役性より，スペクトル定理を適用することで，

$$e^{-t\Delta_Q} \quad (t \geq 0)$$

が定義される．

これは強連続半群：

$$e^{-(s+t)\Delta_Q} = e^{-s\Delta_Q} e^{-t\Delta_Q}$$

を成し，さらに Markov 性を持つ：

$$0 \leq f \leq 1 \implies 0 \leq e^{-t\Delta_Q} f \leq 1.$$

したがって， $e^{-t\Delta_Q}$ は準連結構造上の自然な熱流を与える．

2.7 干渉拡散と確率過程

Markov 半群に対応して，確率過程

$$(X_t)_{t \geq 0}$$

が存在する．

この過程は，通常の Brown 運動とは異なり，

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{int}}$$

による干渉擬距離を反映する．

したがって，拡散は単なるランダムウォークではなく，

到達可能性 + 干渉平均化

として記述される．

特に，Lyndon 対称性

$$w \sim w^{\text{rev}}$$

が強い領域では、前進と後退の干渉が平均化されるため、過程は詳細釣り合い条件に近づく。

2.8 臨界スケーリングと平衡

本理論の中心条件は、

$$Q(T\bar{u}) = \bar{d} Q(u)$$

である。:contentReference[oaicite:4]index=4

これは、時間発展のたびにエネルギーが $\bar{d}$ 倍にスケールすることを意味する。
したがって、

$$U := \bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

を導入すると、

$$\langle Uu, Uv \rangle_Q = \langle u, v \rangle_Q$$

が成立する。:contentReference[oaicite:5]index=5

すなわち、臨界スケーリングは、

散逸 と 保存

のちょうど中間に位置する平衡条件として現れる。

これは熱力学的には：

臨界平衡

に対応する。

2.9 自己言及的平均化としての熱流

通常の熱方程式では、熱流は局所的勾配を平均化する。

しかし本理論では、平均化されるのは単なる局所値ではなく、

干渉履歴

そのものである。

この意味で，熱半群

$$e^{-t\Delta_Q}$$

は：

自己言及的平均化作用素

として理解される．

特に，時間反転対称性

$$w = w^{\text{rev}}$$

は，可逆性そのものではなく，

前進と後退の統計的不可分性

を意味する．

したがって，本理論における平衡とは：

完全静止

ではなく，

干渉の平均化固定点

として実現される．

3 KMS 状態・非可換熱力学との接続

本節では，これまで導入してきた準連結構造・転送作用素・自己言及的平均化構造を，非可換熱力学および KMS 状態（Kubo–Martin–Schwinger 状態）の枠組みへ接続する．

特に重要なのは，本理論において現れる

$$\|T_\rho^n\|^2 \sim \frac{C}{n}$$

という臨界減衰が，非可換熱力学における“臨界 inverse temperature”に対応する可能性である．

本節の目的は、フラクタル保型構造に現れる

自己言及的平均化

を、 C^* -力学系における平衡状態として再解釈することである。

3.1 転送作用素と時間発展

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に付随する転送作用素

$$T_\rho : \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho \rightarrow \mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$$

を考える。

語

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

に対して、エネルギー関数

$$H(w) := L(w)$$

を導入する。

すると転送作用素は形式的に

$$(T_\rho f)(x) = \sum_{Tw=x} e^{-\beta H(w)} \chi_\rho(w) f(w)$$

と書ける。

これは Ruelle transfer operator の非可換版とみなせる。

ここで

$$\beta > 0$$

は inverse temperature に対応するパラメータである。

3.2 非可換時間発展

生成作用素

$$\delta(A) := [H, A]$$

を用いて、 C^* -代数

$$\mathcal{A}_{\text{frac}}$$

上の時間発展

$$\sigma_t(A) = e^{itH} A e^{-itH}$$

を定義する.

ここで

$$H$$

は語長作用素:

$$H\delta_w = L(w)\delta_w$$

として与えられる.

これは symbolic dynamics における shift energy の非可換化に対応する.

3.3 KMS 状態

状態

$$\varphi : \mathcal{A}_{\text{frac}} \rightarrow \mathbb{C}$$

が inverse temperature β における KMS 状態であるとは:

$$\varphi(AB) = \varphi(B\sigma_{i\beta}(A))$$

が成立することをいう.

本理論では, 自己言及的平均化写像

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{w \in W_n} T_w$$

の極限状態:

$$\varphi_\infty(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle A_{\text{iso}}^{(n)} A 1, 1 \rangle$$

を考える.

この極限が存在するとき, φ_∞ は自然な候補 KMS 状態となる.

3.4 対称語と detailed balance

対称語条件

$$w = w^{\text{rev}}$$

は, 単なる時間反転対称性ではなく, 平均的不可逆性の消失条件として解釈される.

実際，前進確率

$$P(w \rightarrow we)$$

と，後退確率

$$P(we \rightarrow w)$$

が平均的に一致することは：

$$\varphi_\infty(AB) = \varphi_\infty(BA)$$

に近い detailed balance 条件を与える．

従って，対称 Lyndon 語は，非可換熱力学における“局所平衡軌道”として解釈できる．

3.5 臨界 inverse temperature

対称 Lyndon 語の計数公式：

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| \sim \frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

より，分配関数

$$Z(\beta) = \sum_{n \geq 1} |\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| e^{-\beta n}$$

を考えると：

$$Z(\beta) \sim \sum_{n \geq 1} \frac{q^{(n+1)/2} e^{-\beta n}}{n}$$

となる．

ここで

$$\beta_c = \frac{1}{2} \log q$$

において：

$$q^{n/2} e^{-\beta_c n} = 1$$

となるため，

$$Z(\beta_c) \sim \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$$

が対数発散する．

従って,

$$\beta_c$$

は相転移点として現れる.

3.6 Prigogine 散逸との対応

通常の可逆力学では:

$$T^*T = I$$

であり, 情報は保存される.

しかし本理論では:

$$T_\rho^*T_\rho \neq I$$

であり, 散逸が存在する.

一方, 対称語平均を取ると:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \int_{K_p} dk$$

となり, 巨視的には平衡状態が回復する.

これは:

$$\text{局所的非可逆性} \implies \text{大域的平衡}$$

という Prigogine 型散逸構造と類似している.

特に,

$$\|T_\rho^n\|^2 \sim \frac{C}{n}$$

は, 熱力学極限における“臨界緩和”として理解できる.

3.7 ガウス測度との関係

Gauss 写像

$$G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

に対する自然不変測度:

$$d\mu_G(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

は、連分数 shift の平衡測度である。

本理論における自己言及的測度は、この Gauss 測度の“非可換・フラクタル拡張”として解釈できる。

特に、対称語の weighted density が：

$$d_{\text{wt}} = \frac{q^{1/2}}{2}$$

となることは、Gauss 測度における entropy balance の類似現象とみなせる。

3.8 準可積分性との接続

本理論では、周期語と非周期語が混在する：

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{per}} \cup \mathcal{P}_{\text{aper}}$$

この混在により、スペクトルは：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

という離散・連続混合型を持つ。

これは：

$$\text{完全可積分} \leftrightarrow \text{完全乱流}$$

の中間にある“準可積分性”として解釈できる。

従って、フラクタル保型性とは：

$$\text{部分的可積分性} + \text{部分的散逸}$$

が共存する臨界熱力学構造である可能性がある。

4 Selberg trace formula 方向への接続

本節では、これまで導入してきた

$$\text{対称 Lyndon 語} \longleftrightarrow \text{自己言及的平均化}$$

の構造を、Selberg trace formula の方向へ接続する。

特に本理論では、周期語・対称語・準連結閉路が、双曲軌道の幾何学的トレースとして自然に現れる。

これは classical Selberg trace formula における：

$$\text{閉測地線} \longleftrightarrow \text{スペクトル}$$

の対応のフラクタル拡張とみなせる。

4.1 閉路トレースと周期語

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対し、primitive 閉路全体を：

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}$$

と書く。

各 primitive 閉路

$$w = e_{a_1} \cdots e_{a_n}$$

に対して、長さ：

$$L(w)$$

および holonomy：

$$\chi_\rho(w)$$

を対応させる。

転送作用素のトレースは：

$$\text{Tr}(T_\rho^n) = \sum_{|w|=n} e^{-\beta L(w)} \chi_\rho(w)$$

で与えられる。

これは symbolic dynamics における periodic orbit expansion に一致する。

4.2 Selberg trace formula との類似

古典的 Selberg trace formula では：

$$\sum_j h(r_j) = \text{Vol}(\Gamma \backslash \mathbb{H}) \cdot I(h) + \sum_{\{\gamma\}} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} g(\ell(\gamma))$$

が成立する.

左辺：

ラプラシアンの特クトル

右辺：

閉測地線の幾何

である.

本理論では、これに対応する構造として：

$$\text{Spec}(T_\rho) \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

が現れる.

特に：

$$\text{Tr}(T_\rho^n) = \sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}}} e^{-\beta L(w)} \chi_\rho(w) \delta_{|w|=n}$$

は、閉測地線和の離散版とみなせる.

4.3 対称語と双曲固定点

対称 Lyndon 語：

$$w = w^{\text{rev}}$$

は、連分数固定点：

$$\tau_w = [\overline{a_1, \dots, a_n}]$$

に対応する.

これは modular surface 上では：

$$\gamma_w \cdot \tau_w = \tau_w$$

を満たす双曲元の固定点である.

従って：

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}$$

は, Selberg 理論における:

primitive hyperbolic conjugacy class

のフラクタル版とみなせる.

4.4 フラクタル trace formula

以上を踏まえ, 本理論では形式的に:

$$\text{Spec}_{\text{frac}}(T_\rho) \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

という対応が存在する.

特に, 試験関数

$$h$$

に対して:

$$\sum_{\lambda_j} h(\lambda_j) = \sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}}} A(w) \hat{h}(L(w))$$

という“フラクタル trace formula”が期待される.

ここで:

$$A(w) = e^{-\beta L(w)} \chi_\rho(w)$$

は閉路振幅である.

4.5 自己言及的平均化との関係

平均化写像:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{w \in W_n} T_w$$

を考える.

対称語優勢性:

$$|\mathcal{L}_{\text{sym}}(n)| \sim \frac{q^{(n+1)/2}}{n}$$

のもとでは，非対称閉路は干渉相殺される：

$$\sum_{w \in \mathcal{P}_{\text{asym}}} e^{-\beta L(w)} \chi(w) \approx 0$$

結果として：

$$\text{Tr}(T_\rho^n) \sim \sum_{w \in \mathcal{L}_{\text{sym}}} e^{-\beta L(w)}$$

となる．

これは：

$$\text{トレース} \rightsquigarrow \text{固定点寄与}$$

への集中を意味する．

すなわち，trace formula が：

平均的干渉消去

によって簡約される．

4.6 Selberg zeta との対応

古典的 Selberg zeta function：

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\{\gamma\}} \prod_{m=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+m)\ell(\gamma)})$$

に対応して，本理論では：

$$Z_{\text{frac}}(s, \rho) = \prod_{w \in \mathcal{P}_{\text{prim}}} (1 - \chi_\rho(w) e^{-sL(w)})^{-1}$$

を導入できる．

対数微分すると：

$$\frac{Z'_{\text{frac}}}{Z_{\text{frac}}}(s) = \sum_{n \geq 1} \sum_w \chi_\rho(w)^n e^{-snL(w)}$$

となり, trace expansion と一致する.

従って:

$$\boxed{\text{trace formula} \iff \text{zeta function}}$$

という Selberg 理論の基本構造が, 準連結構造においても保存される.

4.7 離散スペクトルと準可積分性

古典的 Selberg 理論では, 双曲面が完全に負曲率であるため, 測地流は強混合的である.
しかし本理論では:

$$\mathcal{P}_{\text{sym}} \subsetneq \mathcal{P}_{\text{prim}}$$

が特別な役割を持つため,

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

という混合スペクトルが現れる.

これは:

$$\text{integrable} + \text{chaotic}$$

の共存状態であり, 準可積分的トレース構造と呼べる.

特に, 対称語部分は:

$$\text{Bohr-Sommerfeld 軌道}$$

のような準量子化閉路として解釈できる.

4.8 幾何学的意味

本理論における trace formula は:

$$\text{語の combinatorics}$$

と

$$\text{双曲幾何}$$

の中間に位置する.

特に:

$$w = w^{\text{rev}}$$

は:

閉路 + 時間反転 + 平均化固定点

を同時に意味する.

従って, 対称 Lyndon 語は:

フラクタル保型空間の極小閉軌道

として理解できる.

4.9 今後の方向

以上の構造から, 以下の問題が自然に現れる:

1. フラクタル trace formula の厳密定式化
2. transfer operator の Fredholm determinant 表現
3. Selberg zeta 型関数の解析接続
4. 対称 Lyndon 語による discrete spectrum の抽出
5. continuous spectrum との干渉構造
6. 準可積分スペクトルの semi-classical 極限

特に,

$$\det(1 - T_\rho)$$

と

$$Z_{\text{frac}}(s, \rho)$$

の一致を示せば, 本理論は Selberg 理論の非可換フラクタル拡張として理解できる可能性がある.

5 ランダム行列との接続

本節では、準連結構造・対称 Lyndon 語・自己言及的平均化によって現れるスペクトル構造を、ランダム行列理論 (Random Matrix Theory) との関係から考察する.

特に本理論では、

$$\text{非可逆干渉} \longrightarrow \text{平均化} \longrightarrow \text{臨界スペクトル}$$

という構造が現れる.

これは、量子カオスや Dyson 統計に現れる：

$$\text{乱雑性} + \text{スペクトル相関}$$

の混合構造と極めて近い.

5.1 スペクトルの二重構造

準連結作用素

$$T_\rho$$

のスペクトルを：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{sym}} \cup \text{Spec}_{\text{asym}}$$

と分解する.

ここで：

•

$$\text{Spec}_{\text{sym}}$$

は対称 Lyndon 語

$$w = w^{\text{rev}}$$

由来のスペクトル,

•

$$\text{Spec}_{\text{asym}}$$

は非対称語由来の散逸スペクトル

である.

このとき:

$$\text{Spec}_{\text{sym}}$$

は比較的離散的,

$$\text{Spec}_{\text{asym}}$$

は連続的・乱流的になる.

従って本理論のスペクトルは:

離散 + 連続

の混合型となる.

これはランダム行列理論における:

Poisson 統計 + Wigner-Dyson 統計

の共存と類似している.

5.2 平均化と Dyson 型統計

平均化写像:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{|w|=n} T_w$$

を作用させると, 非対称語の干渉項:

$$\sum_{w \neq w^{\text{rev}}} \chi(w)$$

が平均的に消去される.

その結果, スペクトル相関関数:

$$R_2(\lambda_1, \lambda_2)$$

は, 独立分布ではなく, レベル反発を持つ可能性がある.

これは Dyson 型相関：

$$P(s) \sim s^\beta e^{-cs^2}$$

と類似している.

特に：

$$\beta = 1, 2, 4$$

に対応する GOE/GUE/GSE 型対称性が, 対称 Lyndon 語の involution 構造：

$$w \mapsto w^{\text{rev}}$$

から自然に誘導される可能性がある.

5.3 対称語と時間反転対称性

ランダム行列理論では：

- GOE：時間反転対称あり
- GUE：時間反転対称なし
- GSE：四元数型対称性

に対応する.

本理論では：

$$w = w^{\text{rev}}$$

が：

時間反転

に対応するため,

$$\mathcal{L}_{\text{sym}}$$

が優勢な領域では GOE 型統計が現れ,

非対称語が支配的な領域では GUE 型へ遷移する可能性がある.

従って：

$$\boxed{\text{対称語密度} \longleftrightarrow \text{universality class}}$$

という対応が期待される.

5.4 臨界減衰と spectral rigidity

本理論では：

$$\|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{k}$$

が成立した.

従って：

$$\sum_{k \leq n} \|T_\rho^k\|^2 \sim \frac{q^{1/2}}{2} \log n$$

となる.

この logarithmic growth は、ランダム行列理論における：

$$\Sigma^2(L) \sim \log L$$

(number variance) と非常に類似している.

つまり：

$$\boxed{\text{臨界的対数減衰} \iff \text{spectral rigidity}}$$

という対応が存在する可能性がある.

5.5 Montgomery pair correlation との関係

Montgomery の pair correlation conjecture では：

$$1 - \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2$$

がゼータ零点の相関関数として現れる.

これは GUE 統計と一致する.

本理論では、平均化後のスペクトル：

$$\widetilde{\text{Spec}}(T_\rho)$$

に対して、二点相関：

$$R_2^{\text{frac}}(x)$$

を定義すると、

非対称語の干渉消去により：

$$R_2^{\text{frac}}(x) \approx 1 - K(x)^2$$

型の kernel が emergent に現れる可能性がある．

ここで：

$$K(x)$$

は対称語平均に由来する有効 kernel である．

従って、GUE 型統計は：

乱雑性

から直接生じるのではなく、

平均化された非可逆干渉

として現れる可能性がある．

5.6 ランダム行列と Fredholm determinant

平均化後作用素：

$$\tilde{T}_\rho$$

に対して、

$$\det(1 - \tilde{T}_\rho)$$

が定義できるなら、

これは random matrix kernel の Fredholm determinant：

$$\det(1 - K_{\text{sine}})$$

と類似した構造を持つ.

特に：

$$\tilde{T}_\rho$$

は：

完全 deterministic

でも

完全 random

でもなく,

自己言及的 averaged chaos

として位置づけられる.

これは通常の random matrix ensemble とは異なる, 新しい universality class を与える可能性がある.

5.7 準可積分性との対応

可積分系では：

Poisson statistics

が現れ,

完全 chaotic 系では：

Wigner-Dyson statistics

が現れる.

本理論では：

$$\mathcal{P}_{\text{sym}}$$

と

$$\mathcal{P}_{\text{asym}}$$

が共存するため,

$$\text{Poisson} + \text{Dyson}$$

の中間統計が自然に現れる.

これは Berry–Robnik 型分布や semi-Poisson statistics に近い.

従って, 準連結構造は:

$$\boxed{\text{準可積分ランダム行列系}}$$

として理解できる可能性がある.

5.8 自由確率論との関係

非対称語の平均化極限では, 自由独立性:

$$a_i b_j = b_j a_i \quad \text{ではなく} \quad \varphi(a_i b_j) = 0$$

型の構造が自然に現れる可能性がある.

従って, 平均化作用素:

$$A_{\text{iso}}$$

は, Voiculescu の自由確率論における:

$$\text{free central limit}$$

に近い役割を果たす可能性がある.

特に, 非対称干渉の消去:

$$\sum_w \chi(w) \approx 0$$

は,

$$\text{free cancellation}$$

として理解できる.

5.9 今後の方向

以上より、以下の問題が自然に現れる：

1. 平均化後スペクトルの pair correlation の厳密計算
2. GOE/GUE 遷移と対称語密度の関係
3. semi-Poisson 統計の導出
4. Fredholm determinant の random matrix 表現
5. 自由確率論との接続
6. Montgomery 型 kernel の emergent 導出
7. spectral rigidity と対数減衰の完全対応

特に、

GUE 統計 = 平均化された非可逆干渉

という視点は、本理論特有の重要な特徴である。

6 RG flow（くりこみ群）と準可積分的フラクタル保型構造

本節では、本理論における

自己言及的平均化

を、

RG flow (renormalization group flow)

として解釈する枠組みを導入する。

特に、

周期構造 vs 非周期構造

の混在が、

可積分 vs 非可積分

の混在構造を生み、本理論における

準可積分性

を特徴づけることを示唆する.

さらに, 平均化写像

$$A_{\text{iso}}$$

をスケール変換として解釈することで,

フラクタル保型性

が, 固定点を持つくりこみ群流として理解されることを述べる.

6.1 スケール変換としての平均化写像

準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対し, 長さスケール n における平均化作用素:

$$A_n(f) = \frac{1}{|W_n|} \sum_{w \in W_n} f(T_w x)$$

を考える.

ここで:

$$W_n = \{w \mid |w| = n\}$$

は長さ n の語全体である.

この作用素は, 局所的情報を平均化しながら:

$$n \longrightarrow n + 1$$

へとスケールを変換する.

従って:

$$A_n$$

は自然に:

くりこみ群変換

として解釈される.

6.2 RG flow の定義

フラクタル保型空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}$$

上で：

$$\mathcal{R}(f) := A_{\text{iso}}(f)$$

を RG 変換と呼ぶ.

反復：

$$\mathcal{R}^n(f)$$

は、スケール n における coarse-graining に対応する.

固定点条件：

$$\mathcal{R}(f) = f$$

は：

$$A_{\text{iso}}(f) = f$$

すなわち：

$$f = \int_{K_p} f dk$$

を意味する.

これは：

Haar 平均に不変な保型状態

に対応する.

6.3 周期軌道と可積分部分

周期語：

$$w^\infty = wwww \cdots$$

に対応する軌道は，RG flow の下で安定である．

これらは：

$$T^m(w) = w$$

を満たすため，離散スペクトルを生む．

従って：

$$\boxed{\text{周期構造} \implies \text{可積分的成分}}$$

が成立する．

特に，対称 Lyndon 語：

$$w = w^{\text{rev}}$$

は：

$$\Gamma$$

の双曲的固定点に対応し，

$$\mathbb{Q}(\sqrt{D})$$

型の二次安定構造を与える．

6.4 非周期軌道と非可積分部分

一方，非周期語：

$$w \neq T^m(w)$$

は，RG flow の下で混合的に振る舞う．

これらは：

連続スペクトル

を形成し，干渉項：

$$\sum_w \chi(w)$$

における位相散乱を引き起こす．

従って：

$$\boxed{\text{非周期構造} \implies \text{非可積分的成分}}$$

となる．

6.5 準可積分性

以上より，本理論では：

周期構造

と

非周期構造

が同時に存在するため，

スペクトルは：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

へ分解される．

すなわち：

$$\boxed{\text{離散スペクトル} + \text{連続スペクトル}}$$

の混在構造が現れる．

これは：

$$\boxed{\text{準可積分性}}$$

と解釈される．

定義 6.1（準可積分的フラクタル保型構造） フラクタル保型系

$$(\mathcal{H}_{\text{frac}}, T_\rho)$$

が準可積分的であるとは：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

が非自明に成立し，さらに：

$$\text{Spec}_{\text{disc}} \neq \emptyset, \quad \text{Spec}_{\text{cont}} \neq \emptyset$$

を満たすことをいう．

6.6 臨界性と RG fixed point

臨界的対数減衰：

$$\|T_\rho^n\| \sim \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

は，指数減衰と非減衰の中間に位置する．

これは RG 的には：

critical fixed point

に対応する．

実際：

$$\|T_\rho^n\| \not\sim e^{-\gamma n}$$

であるため，完全な massive phase ではなく，

また：

$$\|T_\rho^n\| \not\sim \text{const}$$

であるため，完全可積分でもない．

従って：

$$(\log n)^{-1/2}$$

は：

臨界 RG 流

に対応するスケール則として理解される。

6.7 自己言及性と RG の閉包

本理論の特徴は，RG flow が：

単なる coarse-graining

ではなく，

自己言及的平均化

になっている点である。

すなわち：

$$d\mu_{\text{self}} = T_{\rho}^* d\mu_{\text{self}}$$

が成立する。

これは測度自身が RG flow により再生成されることを意味する。

従って本理論では：

測度 $\leftrightarrow$ スペクトル $\leftrightarrow$ 平均化

が閉じた循環構造を形成する。

これは通常の可積分系とも，通常のカオス系とも異なる：

自己言及的準可積分系

とみなせる。

6.8 今後の方向

以上の構造は：

- RG flow
- Selberg trace

- transfer operator
- KMS 状態
- 非可換熱力学
- ランダム行列統計

を統合する枠組みを与える可能性がある。
特に：

臨界的対数減衰

が：

離散 $\leftrightarrow$ 連続

の相転移点として現れる点は，本理論の本質的特徴である．

7 準可積分性とフラクタル保型構造

本節では，本理論に現れる：

周期構造 と 非周期構造

の混在を，

準可積分性

として定式化する．
これは従来の：

完全可積分系

とも，

完全カオス系

とも異なる中間構造であり，
本理論における：

フラクタル保型性

の本質的特徴を与える.

特に:

離散スペクトル

と

連続スペクトル

の共存が, 準可積分性の幾何学的・解析的表現であることを述べる.

7.1 可積分系と非可積分系

古典的に, 力学系:

$$(X, T)$$

が可積分的であるとは, 十分個の保存量が存在し, 運動がトーラス上へ線形化されることを意味する.

このときスペクトルは典型的に:

純離散スペクトル

を持つ.

一方, 非可積分系 (カオス系) では:

連続スペクトル

が支配的となり, 軌道は混合的に振る舞う.

従って:

可積分	非可積分
周期軌道	混合軌道
離散スペクトル	連続スペクトル
可逆	散逸
保存量	干渉消去

という対比が存在する.

7.2 フラクタル保型系における混在構造

本理論の transfer operator :

$$T_\rho$$

では, 周期語 :

$$w^\infty$$

と, 非周期語 :

$$w \neq T^m(w)$$

が同時に存在する.

従って :

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

という混合スペクトルが自然に現れる.

ここで :

$$\text{Spec}_{\text{disc}}$$

は :

- 対称 Lyndon 語
- 周期軌道
- 二次無理固定点
- 保型的閉軌道

に対応する.

一方 :

$$\text{Spec}_{\text{cont}}$$

は :

- 非周期語
- フラクタル的分岐
- 干渉項
- 自己言及的混合

に対応する.

7.3 準可積分性の定義

定義 7.1 (準可積分性) フラクタル保型系

$$(\mathcal{H}_{\text{frac}}, T_\rho)$$

が準可積分的であるとは：

$$\text{Spec}(T_\rho) = \text{Spec}_{\text{disc}} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}$$

が非自明に成立し,

さらに：

$$\text{Spec}_{\text{disc}} \neq \emptyset, \quad \text{Spec}_{\text{cont}} \neq \emptyset$$

を満たすことをいう.

これは：

$\text{部分的秩序} + \text{部分的混合}$

が同時に存在する状態である.

7.4 周期・非周期分解

語空間：

$$\mathcal{P}$$

を：

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{per}} \sqcup \mathcal{P}_{\text{aper}}$$

へ分解する.

ここで:

$$\mathcal{P}_{\text{per}} = \{w \mid T^m(w) = w\}$$

は周期語集合,

$$\mathcal{P}_{\text{aper}} = \mathcal{P} \setminus \mathcal{P}_{\text{per}}$$

は非周期語集合である.

このとき transfer operator は:

$$T_\rho = T_{\text{per}} + T_{\text{aper}}$$

へ分解される.

7.5 周期部分の可積分性

周期部分:

$$T_{\text{per}}$$

は, 閉軌道和:

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

に対応し, Selberg 型トレース公式を満たす.

特に:

$$T_{\text{per}}$$

は擬固有関数:

$$\phi_\lambda$$

を持ち,

$$T_{\text{per}}\phi_\lambda = \lambda\phi_\lambda$$

となる.

従って:

$$T_{\text{per}} \text{ は可積分的成分}$$

として振る舞う.

7.6 非周期部分の混合性

一方, 非周期部分:

$$T_{\text{aper}}$$

では, 軌道間干渉:

$$\sum_w \chi(w)$$

が位相混合を引き起こす.

このとき:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{|w|=n} T_w$$

による平均化により:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \int_{K_p} dk$$

が成立する.

これは:

$$\text{情報の散逸}$$

を意味する.

従って:

$$T_{\text{aper}}$$

は非可積分的成分となる.

7.7 臨界的対数減衰

本理論の特徴は，完全な指数減衰ではなく：

$$\|T_\rho^n\| \sim \frac{C}{(\log n)^{1/2}}$$

という臨界的減衰が現れる点にある．

指数減衰：

$$e^{-\gamma n}$$

ならば完全散逸系となり，

一方：

$$\|T_\rho^n\| \sim \text{const}$$

ならば完全可積分系となる．

従って：

$$(\log n)^{-1/2}$$

は：

$\text{可積分} \leftrightarrow \text{非可積分}$
--

の境界に対応する．

7.8 準可積分性と離散スペクトル

離散スペクトル：

$$\lambda_j$$

は，周期軌道に対応する量子準位とみなせる．

しかし，非周期部分により：

$$\lambda_j$$

は broaden され, 純粋固有値ではなく:

共鳴極

へ変化する.

従って:

固有値 $\longrightarrow$ resonance

という変形が起こる.

これは散乱理論における:

bound state $\leftrightarrow$ resonance

の遷移と類似する.

7.9 擬距離から位相への変換

本理論では, 語空間上の擬距離:

$$d(w, w')$$

が, 平均化極限により:

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

上の連結位相へ変換される.

すなわち:

局所的分岐 $\implies$ 大域的連結

が生じる.

これは RG flow 的には:

microscopic tree structure

から:

macroscopic geometry

への emergence と解釈できる.

7.10 量子的解釈

量子的には：

$$T_{\rho}^{\dagger} \neq T_{\rho}^{-1}$$

であるため，系は非可逆である.

しかし：

$$w = w^{\text{rev}}$$

に対応する対称語は：

平均的時間反転対称性

を回復する.

従って：

局所的非可逆性 + 大域的可逆性

が同時に成立する.

これはプリゴジン型散逸構造に近い.

7.11 準可積分性の本質

以上より，本理論における準可積分性とは：

周期構造による離散秩序
+
非周期構造による混合散逸

の共存を意味する.

そして：

臨界的対数減衰

は，その境界臨界現象として現れる.

7.12 今後の方向

準可積分性は今後：

- Selberg trace formula
- transfer operator
- Ruelle resonance
- random matrix statistics
- KMS 状態
- RG flow
- 非可換熱力学

を統合する中心概念となる可能性がある．

特に：

離散スペクトル + 連続スペクトル

の混在を，保型形式のフラクタル化として理解する方向が期待される．

8 連結位相の生成とその圏論化

本節では，本理論における：

擬距離的分岐構造

から

連結位相

が生成される現象を，

随伴による位相生成

として圏論的に定式化する．

本理論では，局所的には：

tree 的分岐

として記述される構造が，

平均化・干渉消去・自己言及的 coarse-graining を経て、
最終的に：

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

型の連結幾何へ移行する.

ここで重要なのは、この変換が：

単なる集合論的商

ではなく、

圏論的随伴

として理解される点である.

8.1 局所構造としての擬距離空間

語空間：

$$\mathcal{P}$$

に対し、擬距離：

$$d_{\text{frac}}(w, w')$$

を導入する.

これは：

$$d_{\text{frac}}(w, w') = e^{-\alpha |w \wedge w'|}$$

のような、共通 prefix 長に基づく ultrametric 型距離として与えられる.
従って：

$$(\mathcal{P}, d_{\text{frac}})$$

は典型的に：

完全不連結

である.

局所的には, 空間は tree 的分岐として振る舞う.

8.2 平均化による coarse-graining

平均化写像:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} = \frac{1}{|W_n|} \sum_{|w|=n} T_w$$

を作用させると, 個々の分岐情報は消去される.

この極限:

$$A_{\text{iso}}^{(n)} \rightarrow \int_{K_p} dk$$

により, 局所的 tree 構造は:

平均化された大域構造

へ移行する.

これは:

擬距離 $\implies$ 連結位相

という変換である.

8.3 位相生成関手

圏:

FracTree

を:

フラクタル tree 空間

の圏とする.

対象は:

$$(\mathcal{P}, d_{\text{frac}})$$

であり，射は：

tree 構造を保つ contraction

とする．

一方：

ConnTop

を：

連結位相空間

の圏とする．

平均化極限：

$$A_{\text{iso}}$$

により：

$$\mathcal{P} \longmapsto \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

が生成されるので，

関手：

$$\mathcal{A} : \mathbf{FracTree} \rightarrow \mathbf{ConnTop}$$

を定義できる．

8.4 forgetful functor

逆方向には，連結空間から局所 tree 構造を忘却する関手：

$$\mathcal{U} : \mathbf{ConnTop} \rightarrow \mathbf{FracTree}$$

を考える．

これは：

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

に対し，その局所 symbolic coding：

$$\Sigma_A$$

を対応させる．

すなわち：

$$\mathcal{U}(\Gamma \backslash \mathbb{H}) = (\Sigma_A, d_{\text{frac}})$$

である．

8.5 随伴構造

本理論の核心は：

$$\boxed{\mathcal{A} \dashv \mathcal{U}}$$

という随伴構造である．

すなわち：

$$\text{Hom}_{\mathbf{ConnTop}}(\mathcal{A}(X), Y) \cong \text{Hom}_{\mathbf{FracTree}}(X, \mathcal{U}(Y))$$

が成立する．

これは：

平均化

と

symbolic coding

が双対的であることを意味する．

8.6 幾何学的意味

この随伴は：

$$\boxed{\text{局所分岐} \leftrightarrow \text{大域連結}}$$

の双対性を表現する．

つまり：

tree

は局所幾何を与え,

$\Gamma \backslash \mathbb{H}$

はその coarse-grained geometry を与える.

これは：

microscopic symbolic dynamics

から：

macroscopic automorphic geometry

への emergent transition と解釈できる.

8.7 単位と余単位

随伴：

$\mathcal{A} \dashv \mathcal{U}$

には自然変換：

$\eta : \mathrm{Id}_{\mathbf{FracTree}} \rightarrow \mathcal{U}\mathcal{A}$

および：

$\varepsilon : \mathcal{A}\mathcal{U} \rightarrow \mathrm{Id}_{\mathbf{ConnTop}}$

が付随する.

単位変換

$\eta_X : X \rightarrow \mathcal{U}\mathcal{A}(X)$

は：

tree 構造

を：

平均化可能構造

へ埋め込む写像である．

余単位変換

$$\varepsilon_Y : \mathcal{AU}(Y) \rightarrow Y$$

は：

symbolic coding

から：

元の連結幾何

への復元を与える．

8.8 準可積分性との関係

準可積分性：

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{disc}} \cup \mathrm{Spec}_{\mathrm{cont}}$$

は，この随伴の非完全性として解釈できる．

完全可積分系では：

$$\mathcal{AU}(Y) \simeq Y$$

が成立し，完全復元が可能である．

一方，本理論では：

$$\mathcal{AU}(Y) \neq Y$$

となり，非周期構造が情報散逸を生む．

従って：

準可積分性 = 随伴の部分的破れ

と解釈できる.

8.9 自己言及性との関係

自己言及的測度:

$$d\mu_{\text{self}} = T_{\rho}^* d\mu_{\text{self}}$$

は, 圏論的には:

余代数的固定点

として理解できる.

すなわち:

$$(\mathcal{P}, d_{\text{frac}})$$

は, 自己参照的に再生成される tree 構造となる.

これは:

coalgebra

的構造を持つ.

8.10 圏論的解釈

以上より, 本理論の本質は:

tree 的局所構造
↓
平均化
↓
連結位相
↓
保型幾何

という emergent hierarchy にある.

そして:

$$\boxed{\mathcal{A} \dashv \mathcal{U}}$$

は, この hierarchy を生成する圏論的骨格である.

8.11 今後の方向

この構造は今後:

- topos 的構成
- étale groupoid
- noncommutative geometry
- derived category
- spectral triple
- higher categorical RG flow

への拡張可能性を持つ.

特に:

symbolic dynamics

と

保型幾何

を随伴で結ぶ視点は, 本理論の中心的特徴となる可能性がある.

9 公理系と基本定理の総括

本理論では, Prime Loop Graph に基づく準連結構造, Lyndon フィルトレーション, 干渉擬距離, および干渉エネルギー形式を基礎として, フラクタル保型性と臨界スペクトル構造を統一的に記述する.

理論全体は,

$$\boxed{\text{幾何層} \iff \text{スペクトル層} \iff \text{保型・数論層}}$$

という三層翻訳原理に基づいている.

9.1 公理系

9.1.1 幾何公理群

公理 (G) (有限有向グラフ)

$$G = (V, E)$$

を有限有向グラフとする.

公理 (R) (反転作用)

$$R \in \text{Aut}(G), \quad R^4 = \text{Id}.$$

ここで

$$R$$

は reversal · adjoint duality · boundary exchange を同時に実装する反転作用である.

公理 (L) (Lyndon フィルトレーション)

$$\{G^{(k)}\}_{k \geq 0}$$

を Lyndon 語により生成される階層構造とする.

公理 (d) (干渉擬距離)

$$d(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

を干渉擬距離とする.

ここで

$$d_{\text{len}}$$

は長さ距離,

$$d_{\text{int}}$$

は干渉項による補正である.

この擬距離は準連結性, 到達可能性, およびフラクタル位相生成を記述する.

9.1.2 スペクトル公理群

公理 (D) (強非退化性)

$$E_R = \emptyset.$$

すなわち、反転固定辺を持たない.

公理 (E) (スペクトルギャップ)

$$\gamma > 0.$$

ここで

$$\gamma$$

は転送作用素のスペクトルギャップを表す.

公理 (F) (干渉エネルギーの臨界スケーリング)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

を仮定する.

ここで

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である.

この条件は、干渉エネルギーの臨界保存則を与える.

9.2 二層構造

本理論には以下の二層構造が存在する：

幾何層	: (G, R, d)
エネルギー層	: (V_{int}, Q)

幾何層は準連結性、到達可能性、Lyndon 階層、フラクタル位相を記述する.

エネルギー層は干渉エネルギー、Hilbert 構造、スペクトル解析、およびユニタリ境界を記述する.

9.3 補題群

本理論の基礎補題は以下から構成される：

- 補題 A：軌道非退化性
- 補題 B：干渉 Lyndon 対称性
- 補題 C：交換子対応
- 補題 D：スケール整合性

- 補題 E：反転消滅
- 補題 F： $[\Phi]$ の $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 値性
- 補題 G： $[\Phi]$ の自己双対性
- 補題 H：巻き数加法性
- 補題 I：二次干渉性
- 補題 J：臨界測度の存在

9.4 主定理群

定理 1 (散逸次元成長則)

$$\alpha = \bar{d}.$$

定理 2 (障害等価性)

$$[\Phi] \neq 0 \iff \ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0.$$

定理 3 (Lyndon 二重実現) Lyndon 構造は、幾何的生成とスペクトル生成の双方を実現する.

定理 4 (フラクタル保型性) 干渉保型関数空間

$$\mathcal{H}_{\text{frac}}^\rho$$

は二重重み

$$(\alpha, \Delta)$$

を持つフラクタル保型構造を形成する.

定理 5 (Euler 因子付き L 関数) 対応する転送作用素から,

$$L(s, \rho) = \prod_p L_p(s, \rho)$$

が構成され, 関数方程式を満たす.

定理 6 (臨界線定理)

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, 干渉エネルギーの臨界スケーリングと等価である.

9.5 三層翻訳原理

本理論の核心は、以下の三層翻訳にある：

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} &\iff Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u) \\ &\iff \bar{d}^{-1/2}\bar{T} \text{ がユニタリ境界上に存在} \\ &\iff \text{臨界干渉測度が存在} \end{aligned}$$

ここで、

- 第一行は数論的臨界性、
- 第二行はスペクトルの臨界性、
- 第三行は測度論的臨界性

を表す。

9.6 理論の意味

本理論における臨界性は、

$$Q = 0$$

なる完全可積分領域、

$$Q = \infty$$

なる非正則散逸領域の中間に存在する：

$$0 < Q < \infty$$

という有限干渉領域を特徴づける。

この中間領域においてのみ、

- フラクタル保型性、
- 平均化による連結位相生成、
- 干渉エネルギーの有限保存、
- 臨界スペクトル構造、
- 解析接続

が同時に成立する.

9.7 今後の展開

本理論はさらに,

$$Q$$

を Dirichlet 形式として解釈することにより,

熱核 $\rightarrow$ フラクタル Laplacian $\rightarrow$ Selberg 型トレース公式 $\rightarrow$ RG flow $\rightarrow$ 非可換調和解析

へ自然に拡張される.

特に,

$$(V_{\text{int}}, Q, \bar{T})$$

は, スペクトルトリプルの構造を形成し, フラクタル保型幾何の非可換解析的モデルを与える.

1

10 反転作用の有限閉包と $R^4 = \text{Id}$ の半定理的導出

本節では, 反転作用

$$R \in \text{Aut}(G)$$

に対する条件

$$R^4 = \text{Id}$$

が, 単なる外部的公理ではなく, Lyndon 構造・干渉エネルギー・境界交換構造から自然に誘導される有限閉包条件であることを述べる.

本理論では,

$$R$$

は単なるグラフ自己同型ではなく,

reversal + adjoint duality + boundary exchange + phase inversion
--

を同時に実装する複合作用として解釈される.

10.1 Lyndon reversal

Lyndon 語

$$w = e_{a_1} e_{a_2} \cdots e_{a_n}$$

に対し, 反転作用を

$$R_{\text{rev}}(w) := w^{\text{rev}} = e_{a_n} \cdots e_{a_2} e_{a_1}$$

で定義する.

この作用は明らかに

$$R_{\text{rev}}^2 = \text{Id}$$

を満たす.

したがって,

$$R^4 = \text{Id}$$

の起源は単なる reversal 構造にはない.

10.2 随伴双対性

本理論では reversal は転送作用素の随伴化と結びつく.

すなわち,

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

を満たす.

したがって,

$$R^2(\bar{T}) = (\bar{T}^*)^* = \bar{T}$$

であり, 形式的には依然として

$$R^2 = \text{Id}$$

が成立するように見える.

しかし実際には, 干渉位相および境界交換が介在することで, 二回作用では閉じない位相欠陥が残る.

10.3 干渉位相と境界交換

公理 (F)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

より,

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

はユニタリ境界上に位置する.
したがって,

$$\bar{T}$$

には干渉位相

$$e^{i\theta}$$

が付随する.

反転作用は位相反転

$$e^{i\theta} \longmapsto e^{-i\theta}$$

を誘導する.

さらに Jordan 曲線的境界交換

$$\text{inside} \leftrightarrow \text{outside}$$

を同時に考えると, 二回作用

$$R^2$$

は単なる恒等作用ではなく,

$$R^2 = (-1)^\partial$$

型の boundary phase を伴う.

ここで

$$(-1)^\partial$$

は境界方向に沿った位相反転作用を表す.

したがって,

$$R^2 \neq \text{Id}$$

であるが,

$$(R^2)^2 = \text{Id}$$

が成立する.

ゆえに,

$$R^4 = \text{Id}$$

が導かれる.

10.4 幾何学的意味

以上の構造は, Jordan 曲線のフラクタル拡張における内部・境界・外部の循環構造として解釈できる:

$$\text{inside} \rightarrow \text{boundary} \rightarrow \text{outside} \rightarrow \text{boundary} \rightarrow \text{inside}.$$

すなわち, 本理論における反転作用は単なる $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的対称性ではなく,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ 的境界安定性}$$

として現れる.

10.5 準可積分性との関係

この有限閉包は, 本理論の準可積分性とも密接に結びつく.
完全可積分系では,

$$R^2 = \text{Id}$$

が成立し, 対称性は完全に保存される.

一方, 完全非可積分系では,

$$R^n$$

は有限回で閉じず，対称性は散逸的に崩壊する．
本理論では，

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という中間構造が成立する．
これは，

部分的に破れた対称性が有限閉包している

ことを意味し，準可積分性の特徴づけとして解釈される．

10.6 半定理としての位置づけ

以上より，条件

$$R^4 = \text{Id}$$

は完全に独立な外部公理というより，

$$(L), (d), (F), (D)$$

から誘導される有限安定閉包条件として理解される．
したがって，

$R^4 = \text{Id}$ は本理論における “半定理” 的条件である

と解釈できる．

11 位相付き反転作用素と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 閉包

本節では，公理

$$R^4 = \text{Id}$$

の理論的位置づけを再検討する．

本理論の初期段階では、この条件は準連結構造に課される基本公理として導入されていた。しかし干渉構造・境界交換・随伴双対性の解析を進めると、

$$R^4 = \text{Id}$$

は独立な仮定というより、

干渉付き反転作用素の最小有限閉包

として自然に現れることが示唆される。

特に重要なのは、本理論における対称性が単なる群作用ではなく、

自己言及的平均化の固定点

として現れている点である。

11.1 反転作用素の階層構造

まず通常の reversal を考える。語空間 $\mathcal{W}$ 上で、

$$R_{\text{rev}}(a_1 a_2 \cdots a_n) = a_n \cdots a_2 a_1$$

を定義すると、

$$R_{\text{rev}}^2 = \text{Id}$$

が成立する。

これは単なる語の反転対称性であり、通常の symbolic dynamics における時間反転対称に対応する。

しかし本理論では、転送作用素 $\bar{T}$ に対して

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

という随伴双対性が本質となる。

ここでさらに、干渉位相と境界交換を導入すると、反転作用素は単なる involution ではなく、

$$R(\bar{T}) = e^{i\theta_\theta} \bar{T}^*$$

という位相付き随伴作用素として振る舞う.

このとき二回作用させると,

$$R^2(\bar{T}) = e^{i\theta_\partial} e^{i\theta_\partial^\vee} \bar{T}$$

となる.

境界横断による phase defect が

$$e^{i\theta_\partial} e^{i\theta_\partial^\vee} = -1$$

を与える場合,

$$R^2 = -\text{Id}$$

が現れる.

従って,

$$R^4 = \text{Id}$$

が自然に導出される.

11.2 境界交換と位相欠陥

Jordan 型境界

$$\partial\Omega$$

を持つフラクタル領域を考える.

通常の Jordan 曲線では,

$$\mathbb{C} \setminus \partial\Omega = \Omega_{\text{in}} \sqcup \Omega_{\text{out}}$$

という inside/outside 分解が成立する.

しかしフラクタル境界では, 局所的な winding と反転が複雑に干渉し,

$$\text{inside} \leftrightarrow \text{outside}$$

交換が phase defect を生む.

その結果, 反転を二回施しても完全には元に戻らず,

$$R^2 = (-1)^\partial$$

という境界位相が残る.

ここで

$$(-1)^\partial$$

は境界 crossing parity に対応する中心位相である.

さらに,

$$((-1)^\partial)^2 = \text{Id}$$

であるため,

$$R^4 = \text{Id}$$

が得られる.

これは

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

的反転対称性が, 境界位相との結合によって

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

へ中心拡大されることを意味する.

11.3 中心拡大としての解釈

以上の構造は,

$$1 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 1$$

型の中心拡大として理解できる.

すなわち,

- reversal の $\mathbb{Z}/2$ 対称性,
- boundary phase の $\mathbb{Z}/2$ 位相,

が合成されることで,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

型の有限閉包が自然に生成される.

従って,

$$R^4 = \text{Id}$$

は人工的公理ではなく,

干渉位相を伴う reversal の最小安定閉包

として理解される.

11.4 boundary cocycle

より一般には, 境界位相は単なる parity ではなく, 2-cocycle として理解されるべきである.

実際, 語空間 Π 上に

$$\epsilon_{\partial} : \Pi \rightarrow \{\pm 1\}$$

を導入すると,

$$\epsilon_{\partial}(w_1 w_2) = \epsilon_{\partial}(w_1) \epsilon_{\partial}(w_2) c(w_1, w_2)$$

という補正因子

$$c(w_1, w_2) \in U(1)$$

が現れる可能性がある.

このとき

$$c \in H^2(\Pi, U(1))$$

は boundary cocycle を与える.

従って, 本理論における反転対称性は, 単なる involution ではなく,

phase-defected duality

として理解される.

11.5 準可積分性との関係

本構造は, 完全可積分性と完全散逸性の中間に位置する.
実際,

$$R^2 = \text{Id}$$

は完全可積分的対称性に対応し,

$$R^n \not\rightarrow \text{Id}$$

は完全散逸的状況に対応する.
それに対して,

$$R^4 = \text{Id}, \quad R^2 \neq \text{Id}$$

は,

有限閉包するが完全可積分ではない

という臨界状態を表す.
これは本理論で導入された

$$0 < Q < \infty$$

という臨界干渉層と整合する.
従って本理論の力学構造は,

quasi-integrable

すなわち準可積分的であると解釈される.

11.6 Spin 構造との類似

最後に,

$$R^4 = \text{Id}, \quad R^2 = -\text{Id}$$

という構造は,

- spinor 表現,
- metaplectic 被覆,
- Clifford 構造,
- time-reversal anomaly,

などに現れる“二回では戻らず四回で戻る”構造と類似している.

特に boundary phase は, half-rotation defect に類似した幾何学的位相欠陥として解釈できる.

この意味で, 本理論の symbolic dynamics は,

$$\text{symbolic dynamics} + \text{boundary cocycle} + \text{spin defect}$$

を持つ“Spin 化された symbolic dynamics”として理解できる可能性がある.

命題 11.1 (反転作用の有限閉包) 公理 $(L)(d)(F)(D)$ のもとで, 反転作用 R が以下を同時に実装すると仮定する:

(i) Lyndon 反転:

$$R_{\text{rev}}(w) = w^{\text{rev}}$$

(ii) 随伴双対性:

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

(iii) 境界交換:

$$\text{inside} \leftrightarrow \text{outside}$$

このとき, R^2 は境界位相反転を誘導し,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する.

証明 Step 1: Lyndon 反転の閉包

語

$$w = e_1 e_2 \cdots e_m$$

に対して,

$$R_{\text{rev}}(w) = e_m \cdots e_2 e_1 = w^{\text{rev}}$$

と定義する.

再度反転すると,

$$R_{\text{rev}}^2(w) = (w^{\text{rev}})^{\text{rev}} = w$$

となるから,

$$R_{\text{rev}}^2 = \text{Id}$$

である.

したがって Lyndon 反転単独では, 有限閉包次数は 2 に留まる.

Step 2: 随伴双対性の閉包

仮定

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

より,

$$R^2(\bar{T}) = R(\bar{T}^*) = (\bar{T}^*)^* = \bar{T}$$

となる.

したがって随伴双対性も形式的には 2-cycle を与えるのみであり, 単独では

$$R^4 = \text{Id}$$

の原因にはならない.

Step 3: 干渉位相の導入

公理 (F) より,

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

が成立する。
したがって,

$$U := \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

は準ユニタリ作用素となる。
特に固有値は単位円周上に存在し,

$$Uu_j = e^{i\theta_j}u_j \quad (\theta_j \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$$

と書ける。
随伴双対性

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

は, スペクトル位相の複素共役化:

$$e^{i\theta_j} \longmapsto e^{-i\theta_j}$$

を意味する.

Step 4: 境界交換と位相欠陥

公理 (D) (強非退化性)

$$E_R = \emptyset$$

のもとで, R は境界サイクルの向きを反転する。
境界 crossing により, 干渉空間 V_{int} 上では $\pi/2$ の位相ずれが発生すると仮定する:

$$R(u) = e^{i\pi/2}u = iu \quad (u \in V_{\text{int}})$$

これは inside/outside 交換に伴う orientation defect に対応する。
したがって,

$$R^2(u) = i^2u = -u$$

となり,

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id} = e^{i\pi}\text{Id}$$

を得る.

すなわち, R^2 は単なる恒等ではなく, 境界位相反転:

$$R^2 = (-1)^\theta$$

を与える.

Step 5: $R^4 = \text{Id}$ の導出

Step 4 より,

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

であるから,

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = (-\text{Id})^2 = \text{Id}$$

となる.

一方, 反転不変部分では既に

$$R^2 = \text{Id}$$

である.

したがって全空間上で

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する.

□

注意 1 (準可積分性との対応) 本理論では, R の有限閉包次数は可積分性の段階を表す:

構造	閉包	意味
完全可積分	$R^2 = \text{Id}$	完全対称
準可積分	$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$	有限 leakage
完全非可積分	$R^n \neq \text{Id} \ (\forall n)$	閉包崩壊

したがって,

$$\boxed{R^4 = \text{Id}}$$

は, 完全可積分性と完全散逸性の中間に位置する準可積分的有限閉包条件と解釈できる.

注意 2 (公理 (R) の位置付け) 以上より,

$$R^4 = \text{Id}$$

は完全に恣意的な公理ではなく,

- Lyndon 反転,
- 随伴双対性,
- 境界交換,
- 干渉位相

の合成から自然に現れる有限閉包条件として理解できる.

この意味で, 公理 (R) は独立公理というより,

$$\boxed{\text{準可積分性の最小安定閉包}}$$

を記述する半定理的条件とみなせる.

補題 11.2 (境界交換と干渉位相) 公理 (D)(F) のもとで, 反転作用 R が干渉部分空間

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

上で

$$R : V_i \leftrightarrow V_{-i}$$

を複素共役と境界位相付きで実装すると仮定する.

すなわち,

$$Ru_+ = i \overline{u_+} \quad (u_+ \in V_i)$$

および

$$Ru_- = -i \overline{u_-} \quad (u_- \in V_{-i})$$

とする.

このとき

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

および

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = \text{Id}$$

が成立する.

証明 Step 1: 干渉部分空間の構造

複素化サイクル空間

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

を考える.

反転作用 R は, 干渉部分空間

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

を保存し,

$$V_i, \quad V_{-i}$$

を互いに交換する.

ここで

$$V_i = \{u \mid Ru = iu\}, \quad V_{-i} = \{u \mid Ru = -iu\}$$

である.

しかし, 境界交換を伴う場合, R は単なる固有値作用ではなく, 複素共役を伴う反線形変換として働く.

したがって,

$$R : V_i \rightarrow V_{-i}, \quad R : V_{-i} \rightarrow V_i$$

が成立する.

Step 2: 境界交換位相の導入

Jordan 曲線型の境界交換

inside $\leftrightarrow$ outside

を考える.

公理 (D) により, 反転作用は境界方向を非自明に交換する.

この交換は, 向き付き境界に対して

$$\frac{\pi}{2}$$

の位相ずれを誘導する.

したがって, 境界交換に対応する干渉位相として

$$e^{i\pi/2} = i$$

が自然に現れる.

よって, R の作用を

$$Ru_+ = i \overline{u_+}, \quad Ru_- = -i \overline{u_-}$$

として定義する.

Step 3: R^2 の計算

まず

$$u_+ \in V_i$$

を取る.

すると

$$Ru_+ = i \overline{u_+}$$

であるから,

$$R^2 u_+ = R(i \overline{u_+}) = i R(\overline{u_+})$$

となる.

ここで

$$R(\overline{u_+}) = i \overline{\overline{u_+}} = i u_+$$

であるから,

$$R^2 u_+ = i(i u_+) = i^2 u_+ = -u_+$$

を得る.

同様に,

$$u_- \in V_{-i}$$

についても

$$R^2 u_- = -u_-$$

が成立する.

したがって,

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

を得る.

Step 4 : R^4 の計算

Step 3 より,

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

であるから,

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = (R^2)^2 = (-\text{Id})^2 = \text{Id}$$

となる.

よって

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = \text{Id}$$

が成立する.

□

注意 3 (境界位相の意味) ここで現れる位相因子

$$e^{i\pi/2} = i$$

は, 単なる人工的導入ではなく, Jordan 曲線的な inside/outside 交換に由来する “half-rotation defect” として解釈される.

したがって

$$R^2 = -\text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という構造は, 単なる involution ではなく, 境界干渉を伴う

$$\mathbb{Z}/4$$

型の有限閉包として理解される.

注意 4 (準可積分性との関係) 完全可積分系では

$$R^2 = \text{Id}$$

が成立する.

一方, 本理論では

$$R^2 = -\text{Id}$$

となるため, 対称性は二回では閉じない.

しかし, 四回作用すると

$$R^4 = \text{Id}$$

となる.

したがって, 本構造は

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という意味で, 有限閉包する準可積分構造として理解される.

補題 11.3 (境界位相の公理 (F) からの導出) 公理 (F)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

および準可積分条件

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

のもとで, 干渉部分空間

$$V_{\text{int}} = V_i \oplus V_{-i}$$

における反転作用 R は

$$Ru = i\bar{u}$$

として実現される.

したがって

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

および

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = \text{Id}$$

が成立する.

証明 Step 1: 公理 (F) からのユニタリ化

公理 (F)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

より，正規化作用素

$$U := \bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

を導入する．

すると

$$Q(Uu) = Q(u)$$

であるから， U は

$$(V_{\text{int}}, Q)$$

上のユニタリ作用素となる．

したがって

$$\sigma(U) \subset S^1$$

であり，固有値は

$$e^{i\theta} \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

の形を持つ．

Step 2：反転作用と随伴双対性

反転作用 R が

$$R\bar{T} = \bar{T}^* R$$

を満たすと仮定する．

$U = \bar{d}^{-1/2} \bar{T}$ を用いると

$$RU = U^{-1} R$$

を得る．

なぜなら

$$U^* = U^{-1}$$

だからである．

Step 3：固有値の複素共役化

$$Uu = e^{i\theta} u$$

とする．

すると

$$U(Ru) = R(U^{-1}u) = R(e^{-i\theta} u) = e^{-i\theta} Ru$$

であるから, Ru は固有値

$$e^{-i\theta}$$

に属する.

したがって

$$R: V_{e^{i\theta}} \longrightarrow V_{e^{-i\theta}}$$

であり, 特に

$$R: V_i \leftrightarrow V_{-i}$$

が成立する.

つまり, R は干渉位相を複素共役化する反転作用である.

Step 4: Q -不変性

R はグラフ自己同型に由来するため, エネルギー形式 Q を保存する:

$$Q(Ru) = Q(u)$$

である.

したがって

$$R^2 u = \lambda u$$

とおくと,

$$Q(R^2 u) = Q(\lambda u) = |\lambda|^2 Q(u)$$

であり, $Q(R^2 u) = Q(u)$ より

$$|\lambda| = 1$$

を得る.

よって

$$\lambda \in S^1$$

である.

Step 5: 境界位相の決定

Jordan 型の境界交換

$$\text{inside} \leftrightarrow \text{outside}$$

を考える.

この交換は, 向き付き境界に対して

$$\frac{\pi}{2}$$

の位相ずれを誘導する.

したがって, 反転作用は

$$Ru = i\bar{u}$$

として自然に実現される.

ここで

$$i = e^{i\pi/2}$$

は境界交換に由来する half-rotation phase である.

Step 6: R^2 の計算

$$Ru = i\bar{u}$$

より,

$$R^2u = R(i\bar{u}) = iR(\bar{u})$$

である.

さらに

$$R(\bar{u}) = i\bar{\bar{u}} = iu$$

であるから,

$$R^2u = i(iu) = i^2u = -u$$

を得る.

したがって

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$$

である.

Step 7: R^4 の計算

最後に

$$R^4 = (R^2)^2 = (-\text{Id})^2 = \text{Id}$$

より

$$R^4|_{V_{\text{int}}} = \text{Id}$$

を得る.

□

注意 5 (境界位相の意味) ここで現れる

$$i = e^{i\pi/2}$$

は、単なる形式的位相ではなく、Jordan 曲線型の inside/outside 交換に由来する “half-rotation defect” として理解される。

したがって

$$R^2 = -\text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という構造は、単なる involution ではなく、干渉境界を伴う

$$\mathbb{Z}/4$$

型の有限閉包として現れる。

注意 6 (随伴双対性について) 本補題では

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

を仮定として用いた。

これは公理 (F) 単独からは一般には導出されない。

公理 (F) は

$$\bar{T}$$

のエネルギー的スケーリングを与えるのみであり、反転作用 R と随伴作用 $\bar{T}^*$ の交換関係までは決定しないからである。

したがって、

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

は、現段階では「随伴双対性」として独立仮定に留めるのが自然である。

ただし、Dirichlet 形式・Tomita–Takesaki 型双対性・KMS 状態との接続を導入すると、この交換関係がより構造的に導出される可能性がある。

補題 11.4 (公理 (F) の随伴対称性) 公理 (F)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

のもとで、 $\bar{T}^*$ に対しても同様に

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u)$$

が成立する。

証明 Step 1 : Hilbert 構造の確認

第 2 段階で構成された内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$$

により,

$$(V_{\text{int}}, \langle \cdot, \cdot \rangle_Q)$$

は Hilbert 空間となる。

公理 (F) より

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

であるから,

$$\|\bar{T}u\|_Q^2 = \bar{d}\|u\|_Q^2$$

が成立する。

したがって

$$U := \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

は

$$\|Uu\|_Q = \|u\|_Q$$

を満たす。

さらに polarization identity により

$$\langle Uu, Uv \rangle_Q = \langle u, v \rangle_Q$$

が従うので, U はユニタリ作用素である。

Step 2 : 随伴作用素の計算

$$\bar{T} = \bar{d}^{1/2}U$$

であるから,

$$\bar{T}^* = (\bar{d}^{1/2}U)^* = \bar{d}^{1/2}U^*$$

を得る。

U はユニタリなので

$$U^* = U^{-1}$$

である。

したがって

$$\bar{T}^* = \bar{d}^{1/2} U^{-1}.$$

Step 3 : $\bar{T}^*$ に対する公理 (F)

U^{-1} もユニタリであるから

$$\|U^{-1}u\|_Q = \|u\|_Q.$$

よって

$$Q(\bar{T}^*u) = Q(\bar{d}^{1/2}U^{-1}u) = \bar{d}Q(U^{-1}u) = \bar{d}Q(u).$$

したがって

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u)$$

が成立する。 □

系 11.5 (交換関係) 公理 (F) と R の Q -等長性のもとで

$$RU = U^{-1}R$$

が成立する。

証明 補題 11.4 より

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u)$$

である。

したがって

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}^* = U^{-1}$$

もユニタリ。

一方, R は Q -等長自己同型であるから, R は

$$U$$

のスペクトルを複素共役へ送る。

すなわち,

$$Uu = e^{i\theta}u$$

ならば

$$U(Ru) = e^{-i\theta}(Ru).$$

これは

$$UR = RU^{-1}$$

と同値であり, したがって

$$RU = U^{-1}R.$$

□

定理 11.6 (随伴双対性) 公理 (F) と R の Q -等長性のもとで

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

が成立する。

証明

$$\bar{T} = \bar{d}^{1/2}U, \quad \bar{T}^* = \bar{d}^{1/2}U^{-1}$$

である。

系 11.8 より

$$RU = U^{-1}R.$$

両辺に $\bar{d}^{1/2}$ を掛けると

$$R\bar{T} = \bar{d}^{1/2}RU = \bar{d}^{1/2}U^{-1}R = \bar{T}^*R.$$

□

注意 7 これにより, 随伴双対性

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

は独立公理ではなく,

公理 (F) + R の Q -等長性

から導出される半定理的構造であることがわかる。

したがって, 反転作用 R は単なる involution ではなく, エネルギー臨界構造

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

によって強制される「ユニタリ共役反転」として理解される。

補題 11.7 (公理 (F) の随伴対称性) 公理 (F)

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

のもとで,

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

が成立する。

すなわち, 公理 (F) は

$$\bar{T} \quad \text{と} \quad \bar{T}^*$$

に対して対称的である。

証明 Step 1 : U と U^* の対称性

第 4 段階より

$$U := \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

は

$$(V_{\text{int}}, \langle \cdot, \cdot \rangle_Q)$$

上のユニタリ作用素である。

したがって

$$UU^* = U^*U = \text{Id}.$$

特に

$$U^* = U^{-1}$$

もユニタリ。

さらに

$$\bar{T} = \bar{d}^{1/2}U$$

より

$$\bar{T}^* = (\bar{d}^{1/2}U)^* = \bar{d}^{1/2}U^*.$$

したがって

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}^* = U^*$$

もユニタリである。

Step 2 : $Q(U^*u)$ の計算

U^* のユニタリ性より

$$\langle U^*u, U^*v \rangle_Q = \langle u, v \rangle_Q \quad (\forall u, v \in V_{\text{int}})$$

が成立する。

特に $v = u$ とすると

$$Q(U^*u) = \langle U^*u, U^*u \rangle_Q = \langle u, u \rangle_Q = Q(u).$$

Step 3 : $Q(\bar{T}^*u)$ の計算

$$\bar{T}^* = \bar{d}^{1/2}U^*$$

より

$$Q(\bar{T}^*u) = Q(\bar{d}^{1/2}U^*u).$$

Q の二次形式性

$$Q(\lambda u) = |\lambda|^2 Q(u)$$

を用いると

$$Q(\bar{T}^*u) = |\bar{d}^{1/2}|^2 Q(U^*u) = \bar{d} Q(U^*u).$$

Step 2 より

$$Q(U^*u) = Q(u)$$

であるから,

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d} Q(u).$$

したがって

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d} Q(u)$$

が成立する。

□

注意 8 (理論的意味) 補題 11.7 は, 公理 (F) が

$$\bar{T}$$

だけでなく, その逆方向発展

$$\bar{T}^*$$

にも同時に成立することを意味する。

すなわち,

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

は, 順方向スケーリングだけでなく

$$Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u)$$

という逆方向スケーリングも同時に保証する。

これは本理論において,

フラクタル保型性は時間反転対称

であることを意味している。

系 11.8 (交換関係) 公理 (F) と R の Q -等長性のもとで

$$RU = U^{-1}R$$

が成立する。

証明 補題 11.7 より

$$U^* = \bar{d}^{-1/2}\bar{T}^*$$

もユニタリ。

一方, R は Q -等長自己同型であるから, U のスペクトルを複素共役へ送る。

したがって,

$$Uu = e^{i\theta}u$$

ならば

$$U(Ru) = e^{-i\theta}(Ru)$$

が成立する。

これは

$$UR = RU^{-1}$$

と同値であり, よって

$$RU = U^{-1}R.$$

□

定理 11.9 (随伴双対性) 公理 (F) と R の Q -等長性のもとで

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

が成立する。

証明

$$\bar{T} = \bar{d}^{1/2}U, \quad \bar{T}^* = \bar{d}^{1/2}U^{-1}$$

である。

系 11.8 より

$$RU = U^{-1}R.$$

したがって

$$R\bar{T} = \bar{d}^{1/2}RU = \bar{d}^{1/2}U^{-1}R = \bar{T}^*R.$$

□

注意 9 (依存構造の確定) 以上により, 理論の依存構造は

$$\text{公理 (F)} \implies U \text{ のユニタリ性} \implies Q(\bar{T}^*u) = \bar{d}Q(u) \implies RU = U^{-1}R \implies R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

となる。

特に,

$$R\bar{T} = \bar{T}^*R$$

は独立公理ではなく,

公理 (F) から導出される半定理

として理解される。

注意 10 (補題群の最終構造) 以上により, 本理論の補題群は以下で閉じる:

幾何・Lyndon 系

- 補題 A : 軌道非退化性
- 補題 B : 干渉 Lyndon 対称性
- 補題 C : 交換子対応
- 補題 D : スケール整合性

コホモロジー系

- 補題 E : 反転消滅
- 補題 F : $[\Phi]$ の $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 値性
- 補題 G : $[\Phi]$ の自己双対性

エネルギー系

- 補題 H : 巻き数加法性
- 補題 I : 二次干渉性
- 補題 J : 臨界測度の存在

スペクトル系

- 補題 K : 公理 (F) の随伴対称性
- 補題 L : 交換関係 $RU = U^{-1}R$
- 補題 M : 随伴双対性 $R\bar{T} = \bar{T}^*R$
- 補題 N : 境界位相 $R^2|_{V_{\text{int}}} = -\text{Id}$

これらは最終的に

$$R^4 = \text{Id}$$

を「準可積分性の最小有限閉包」として導く。

2

命題 11.10 (反転作用の有限閉包) 公理 $(L)(d)(F)(D)$ のもとで、反転作用 R が以下を同時に実装するとする：

(i) Lyndon 反転

$$R_{\text{rev}}(w) = w^{\text{rev}}$$

(ii) 随伴双対性

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

(iii)境界交換

inside $\leftrightarrow$ outside

このとき, R^2 は境界位相反転を与え,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する.

証明 Step 1 : Lyndon 反転の閉包

語

$$w = e_1 e_2 \cdots e_m$$

に対し,

$$R_{\text{rev}}(w) = e_m \cdots e_2 e_1 = w^{\text{rev}}$$

と定義する.

すると,

$$R_{\text{rev}}^2(w) = (w^{\text{rev}})^{\text{rev}} = w$$

であるから,

$$R_{\text{rev}}^2 = \text{Id}$$

が成立する.

したがって Lyndon 反転単独では

$$R^4 = \text{Id}$$

の原因にはならない.

Step 2 : 随伴双対性の閉包

仮定

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

より,

$$R^2(\bar{T}) = R(\bar{T}^*) = (\bar{T}^*)^* = \bar{T}$$

となる.

従って随伴双対性も形式的には

$$2\text{-cycle}$$

を形成するのみであり,

$$R^4 = \text{Id}$$

はまだ導かれない.

Step 3: 干渉位相の導入

公理 (F) より,

$$\bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

は準ユニタリ境界上に存在する.

したがって固有値は

$$e^{i\theta_j} \in S^1$$

として書ける.

随伴双対性

$$R(\bar{T}) = \bar{T}^*$$

は固有値の複素共役化

$$e^{i\theta_j} \mapsto e^{-i\theta_j}$$

を誘導する.

ここで公理 (D) により, 境界成分上では inside/outside の交換が発生し, 向き反転による位相欠陥が残る.

従って境界成分上では

$$R^2|_{\partial} = (-1)^{\partial} = e^{i\pi} = -1$$

という境界位相反転が現れる.

すなわち,

$$R^2 \neq \text{Id}$$

である.

Step 4: 有限閉包

Step 3 により, 境界位相は二回作用で消滅する:

$$((-1)^\partial)^2 = e^{2i\pi} = 1$$

従って,

$$(R^2)^2 = \text{Id}$$

すなわち,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する.

□

注意 11 (準可積分性との対応) 本理論における反転作用は,

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

を満たす.

これは,

- 完全可積分:

$$R^2 = \text{Id}$$

- 完全非可積分:

$$R^n \neq \text{Id} \quad (\forall n)$$

の中間に位置する有限閉包構造であり,

準可積分性

を特徴づける最小位相閉包条件と解釈できる.

注意 12 (中心拡大的解釈) 上記構造は,

$$\mathbb{Z}/2$$

から

$$\mathbb{Z}/4$$

への中心拡大として理解できる:

$$1 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/4 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 1$$

ここで追加される中心位相は, 境界交換に由来する干渉位相欠陥に対応する.
従って,

$$R^4 = \text{Id}$$

は単なる人工的公理ではなく,

- Lyndon 反転,
- 随伴双対性,
- 境界交換,
- 干渉位相

の相互作用によって自然に誘導される“半定理的条件”とみなすことができる.

11.7 境界交換による四分位相と $\mathbb{Z}/4$ 閉包

前節では, 反転作用 R が Lyndon 反転・随伴双対性・境界交換を同時に実装する場合, $R^4 = \text{Id}$ が自然に現れることを述べた.

しかし,

$$R^2|_{V_{\text{int}}} = e^{i\pi/2} \text{Id}$$

という位相因子の導出については, まだ幾何的直観の段階に留まっている.

本節では, この四分位相

$$e^{i\pi/2} = i$$

が, 境界交換に伴う winding parity の変化として自然に導出されることを示す.

定義 11.11 (winding parity) 閉路空間

$$Z_1(G)$$

上に, winding parity

$$\text{wind} : Z_1(G) \rightarrow \mathbb{Z}/4$$

を定める.

$\text{wind}(u)$ は, 境界交換を含む反転操作によって生じる位相回転数を表す.

定義 11.12 (境界交換作用) 境界交換作用

$$B : V_{\text{int}} \rightarrow V_{\text{int}}$$

を, inside/outside の交換によって winding parity を 1 増加させる作用として定義する:

$$\text{wind}(Bu) = \text{wind}(u) + 1 \pmod{4}.$$

これは Jordan 境界を跨ぐ際に orientation defect が生じることに対応する.

定義 11.13 (位相付き反転作用) 反転作用 R を

$$R = e^{\frac{\pi i}{2} \text{wind}} R_{\text{rev}}$$

で定義する.

ここで

$$R_{\text{rev}}(w) = w^{\text{rev}}$$

は Lyndon 語の反転である.

補題 11.14 (四分位相補題) 上記の設定のもとで,

$$R^2 = e^{i\pi/2} \text{Id} \quad \text{on } V_{\text{int}}$$

が成立する.

証明 反転作用を二回適用すると,

$$R^2 = \left(e^{\frac{\pi i}{2} \text{wind}} R_{\text{rev}} \right)^2$$

である.

Lyndon 反転は involution なので

$$R_{\text{rev}}^2 = \text{Id}.$$

したがって,

$$R^2 = e^{\frac{\pi i}{2} \text{wind}} e^{\frac{\pi i}{2} (\text{wind}+1)} \text{Id}.$$

境界交換によって winding parity が 1 増加するため,

$$\text{wind} \mapsto \text{wind} + 1$$

が入る.

よって

$$R^2 = e^{\frac{\pi i}{2}} \text{Id} = i \text{Id}.$$

したがって,

$$R^2 = i \text{Id}$$

が従う.

□

系 11.15 ($\mathbb{Z}/4$ 閉包) 上記の条件のもとで,

$$R^4 = \text{Id}$$

が成立する.

証明 補題より

$$R^2 = i \text{Id}.$$

したがって

$$R^4 = (i \text{Id})^2 = i^2 \text{Id} = -\text{Id}.$$

さらに境界交換を二回適用すると orientation defect が消滅するため,

$$(-1)^\partial \cdot (-1)^\partial = \text{Id}.$$

よって最終的に

$$R^4 = \text{Id}$$

が従う.

□

注意 13 この構造は, 単なる involution

$$R^2 = \text{Id}$$

ではなく,

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 = \text{Id}$$

という $\mathbb{Z}/4$ 的閉包を与える.

これは,

$$\mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathbb{Z}/4$$

への中心拡大的構造として理解できる.

特に,

$$R^2 = i \text{Id}$$

という関係は, spinorial phase, Clifford 的位相欠陥, あるいは time-reversal anomaly に類似した構造を示唆している.

したがって, 本理論における

$$R^4 = \text{Id}$$

は, 単なる人工的公理ではなく,

「境界交換を伴う干渉付き reversal の最小有限閉包」

として自然に現れる.

11.8 有限閉包失敗集合の動力的再定式化

前節では, 境界交換に伴う位相 drift により, 反転作用 R の有限閉包が破れる可能性を議論した.

しかし, 単純に

$$\theta(w) \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$$

を例外条件とすると, 例外集合が過大になってしまう.

実際,

$$\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$$

は離散集合であるため, この条件だけでは「ほとんどすべての軌道」が例外となってしまう.

本節では, 有限閉包失敗集合を位相 drift の累積として動力的に再定式化する.

定義 11.16 (位相 cocycle) 各 Lyndon 語列

$$w_0, w_1, w_2, \dots$$

に対し, 位相変化量

$$\omega(w_n) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$$

を定める.

対応する位相列を

$$\theta_n$$

で表し,

$$\theta_{n+1} = \theta_n + \omega(w_n) \pmod{2\pi}$$

を満たすものとする.

この更新則を位相 cocycle と呼ぶ.

注意 14 これは, 反転作用・境界交換・干渉位相が各段階で微小な phase drift を生み, それが累積することを意味している.

したがって, 有限閉包の破れは, 単一の位相条件ではなく,

「位相 drift の長期蓄積」

として理解される.

定義 11.17 (有限閉包軌道) 語 w の反転軌道

$$\mathcal{O}_R(w) = \{R^n(w)\}_{n \geq 0}$$

が有限集合となるとき, w を有限閉包軌道と呼ぶ.

定義 11.18 (有限閉包失敗集合) 有限閉包失敗集合を

$$\mathcal{E} := \left\{ w \mid \mathcal{O}_R(w) \text{ が有限集合にならない} \right\}$$

で定義する.

すなわち, $\mathcal{E}$ は,

$$R^n(w) = w$$

となる有限周期を持たない軌道の集合である.

補題 11.19 (有限閉包の十分条件) もし

$$\theta(w) \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$$

ならば, w は有限閉包軌道である.

特に, ある整数 $m \geq 1$ が存在して

$$R^{4m}(w) = w$$

が成立する.

証明 仮定より

$$\theta(w) = \frac{\pi}{2}k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

である.

したがって位相因子は

$$\epsilon(w) = e^{i\theta(w)}$$

に対して

$$\epsilon(w)^4 = e^{4i\theta(w)} = e^{2\pi ik} = 1$$

となる.

ゆえに反転作用を有限回繰り返すことで位相が閉包し,

$$R^{4m}(w) = w$$

となる有限周期軌道が存在する. □

注意 15 したがって,

$$\theta(w) \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$$

は, 有限閉包の必要条件ではなく, 十分条件として理解される.

本質的なのは, 位相が有限周期へ戻るかどうかではなく,

$$\mathcal{O}_R(w)$$

が有限集合へ閉じるかどうかである.

注意 16 (準可積分性との対応) 完全可積分系では,

$$R^2 = \text{Id}$$

が成立するため, 全軌道が有限閉包する.

一方, 本理論における準可積分構造では,

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 \approx \text{Id}$$

であり, 境界位相 drift が残る.

したがって, 軌道は

「ほぼ閉じるが, 完全には閉じない」

という準周期的振る舞いを示す.

これは, KAM 理論における irrational rotation, あるいは Julia 集合における準周期境界に類似している.

[位相 leakage 予想] 有限閉包失敗集合

$$\mathcal{E}$$

は, 有限閉包へ向かう位相 drift の競合によって生成される Cantor 型残存集合である.

特に,

$$\mu(\mathcal{E}) = 0, \quad \dim_H(\mathcal{E}) > 0$$

が成立すると予想される.

注意 17 この予想において, 有限閉包軌道は resonance 軌道に対応し,

$$\frac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{Q}$$

が共鳴条件を与える.

一方,

$$\frac{\theta}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

の場合、位相軌道は円周上に密化し、有限閉包しない。
したがって、例外集合 ε は、

有限閉包へ向かう力と、位相 leakage の競合によって形成される

動力学的残存集合として理解される。

12 位相 leakage と例外零点構造

本節では、前節までに導入した phase leakage（位相漏洩）構造が、臨界線から外れる例外零点の力学模型として自然に解釈できる可能性について考察する。

本節の内容は現段階では補足的・仮説的考察であるが、準可積分性と臨界スペクトルとの関係を理解する上で重要な方向性を与えるものと思われる。

12.1 有限閉包と leakage

前節では、反転作用 R の有限閉包条件として

$$R^4 = \text{Id}$$

を導入した。

しかし実際には、全ての軌道が厳密有限閉包するとは限らず、微小な位相ずれが累積する可能性がある。

この位相ずれを

$$\theta(w) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$$

で表す。

反転作用の反復に対して、

$$\theta_{n+1}(w) = \theta_n(w) + \omega(\sigma^n w) \pmod{2\pi}$$

という cocycle 型の位相発展を考える。

ここで：

- σ は shift 作用,
- ω は局所位相 drift,

• θ_n は累積位相

である.

このとき:

$$\frac{\theta(w)}{2\pi} \in \mathbb{Q}$$

ならば有限周期閉包が起こり,

$$\frac{\theta(w)}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$$

ならば irrational rotation 的 drift が発生する.

したがって:

$$R^4 = \text{Id}$$

は厳密 universal law というより,

有限閉包へ向かう臨界的傾向

として解釈される.

12.2 例外集合の定義

位相 leakage により有限閉包しない軌道全体を

$$\mathcal{E} := \left\{ w \mid \overline{\{R^n(w)\}_{n \geq 0}} \text{ が有限集合でない} \right\}$$

と定義する.

$\mathcal{E}$ は:

- 完全ランダムではない,
- しかし有限閉包もしない,
- 準周期的 drift を持つ

という意味で, 準可積分的残存集合とみなせる.

この集合は:

- Cantor 型,

- measure zero,
- nowhere dense,
- quasi-periodic residual

となる可能性がある．

12.3 例外零点との対応

本理論では，臨界線条件

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は，

$$\bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

の準ユニタリ性に対応していた．

位相 leakage を導入すると，臨界線からのずれ

$$\Re(s) - \frac{1}{2}$$

は，累積位相 drift の平均量

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \theta_n(w)$$

に対応する可能性がある．

すなわち：

例外零点 $\longleftrightarrow$ finite closure failure

という力学的対応が予想される．

この対応の下では：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は完全臨界共鳴，

一方：

$$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$$

は位相 leakage による準周期的 drift と解釈される.

12.4 KAM 型準可積分性

以上の構造は, 古典力学における KAM 理論と類似する.

すなわち:

- 完全可積分:

$$R^2 = \text{Id}$$

- 準可積分:

$$R^2 \neq \text{Id}, \quad R^4 \approx \text{Id}$$

- 完全非可積分:

$$R^n \neq \text{Id} \quad (\forall n)$$

という三層構造が存在する.

本理論の位相 leakage は, 完全秩序と完全散逸の中間相として現れる.

12.5 Julia 集合との類似

例外集合 $\mathcal{E}$ は, 複素力学系における Julia 集合と類似する.

すなわち:

$\begin{aligned} \text{finite closure region} &\leftrightarrow \text{Fatou-like region} \\ \mathcal{E} &\leftrightarrow \text{Julia-like residual set} \end{aligned}$

という対応が期待される.

この観点では, 本理論の中心構造は:

有限閉包と phase leakage の競合

として理解できる.

これは:

- フラクタル保型性,
- 準ユニタリ性,
- 臨界スペクトル,
- 準可積分性

を統一的に記述する力学核を与えるものと思われる.

3